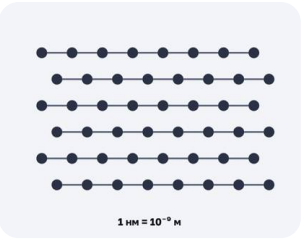
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · НАНОТЕХНОЛОГИЯ ЖӘНЕ НАНОМАТЕРИАЛДАР

54 Нанотехнологияның негізгі жетістіктері, өзекті мәселелер және даму кезеңдері

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Алтын нанобөлшектер неге қызыл, ал графеннің бір қабаты болаттан 200 есе берік?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Нано	**А.** «жоғарыдан төмен» (литография) және «төменнен жоғары» (өздігінен жиналу, химиялық синтез).
2. Қасиеттердің өзгеруі	**Б.** 1–100 нм масштаб (1 нм = 10^{-9} м).
3. Наноматериалдар	**В.** Беттік атомдар үлесі артады, кванттық өлшемдік эффектілер.
4. Алу	**Г.** Фуллерендер, нанотүтікшелер, графен, кванттық нүктелер.

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐ **4 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Нанонысандарды көретін құрал:**
   - (A) Лупа
   - (B) Туннельдік (атомдық-күштік) микроскоп
   - (C) Телескоп
   - (D) Бинокль

2. **Нанотехнологияның өзекті мәселесі:**
   - (A) Денсаулық пен қоршаған ортаға қауіпсіздігі
   - (B) Электр тогының жоқтығы
   - (C) Олардың үлкендігі
   - (D) Мәселе жоқ

3. **1 нанометр:**
   - (A) 10^{-12} м
   - (B) 10^{-6} м
   - (C) 10^{-9} м
   - (D) 10^{-3} м

4. **Нанотехнологияның мысалы:**
   - (A) Графен, көміртек нанотүтіктері
   - (B) Ағаш үстел
   - (C) Шыны терезе
   - (D) Шойын зәкір

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Нанометр неше метр? Нанотехнологияның 3 қолданылуын ата.

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Жоғарыдағы текше есебін шеш.

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Нанобөлшектердің денсаулыққа және экологияға ықтимал тәуекелдерін бағала, реттеу шараларын ұсын.

Рефлексия · 3 – 2 – 1

- 3 3 жаңа ұғым
- ☐ 2 2 қызықты дерек
- ☐ 1 1 сұрақ
- ☐

Үй тапсырмасы

- A §48; 2 сұрақ.
- B Үйдегі «нано» өнімдерді табу.
- C Қазақстандағы нанотехнология зертханалары туралы.

Мұғалімге: жауаптар

Нанотехнологияның негізгі жетістіктері, өзекті мәселелер және даму кезеңдері. Наноматериалдар. БЖБ№7

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — В, 3 — Г, 4 — А

Тест: 1 — В, 2 — А, 3 — С, 4 — А

А деңгейі: 10^{-9} м; электроника, медицина, материалдар.

В деңгейі: Бет ауданы 10^{7} есе артады (6 см² → $6 \cdot 10^{7}$ см²).

С деңгейі: Нанобөлшектер жасушаға енуі, тыныс жолдары; стандарттар, сынақ, таңбалау.